



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I
1er. Laboratorio Calificado

NOTA: Se pueden utilizar apuntes, libros, Internet.

Está **prohibido durante la prueba** utilizar *emails*, *celulares* y *conversar* con sus compañeros. No se exponga para no manchar su trayectoria educativa.

Cuando termine el laboratorio enviar solamente a través del Classroom un archivo comprimido nombrada con su *apellido_nombre* que contenga sus programas fuente desarrollados.

Tiempo: 2h.40m

- 1) (7 pts.) Multiplicación de un conjunto de números
Visualizar el resultado en el terminal de la forma:
"El resultado de la multiplicacion es :"
Indicar el valor del resultado en decimal. Conjunto de números: 2,3,2,4,2,2.
- 2) (8 pts.) Desarrolle un programa que inicialmente pida que frecuencia utilizar de la forma: "Seleccione la frecuencia con los botones P3.2 y P3.3".
cuando utiliza el switch(botón) conectado al pin P3.2 genera una frecuencia de 12hz que se muestra en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1. Y con otro switch conectado al pin P3.3 se cambie a otra frecuencia generada de 21hz que se muestra igualmente en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1. En ambos casos, el valor de la frecuencia según el caso se mostrará en el Terminal como:
"La Frecuencia de parpadeo del led es: valor correspondiente en hertz".
Considerar como frecuencia de reloj 11.0592Mhz.
- 3) (5 pts.) Hacer un programa que muestre como título en el terminal: "Parpadeo de 4 leds" y al presionar el botón P3.2 haga parpadear 4 leds a un ritmo de 30 milisegundos y muestre "Parpadeo a 30ms". Y cuando se presiona el botón P3.3 el parpadeo se vuelve más lento a un ritmo de 120 milisegundos y muestre "Parpadeo a 120ms".